

工程科技动态

Engineering Technology Trends

2025年 第2季度

第 2 分册：桥梁设计施工先进技术



中交集团科技信息研究中心陆路基础设施分中心

内容摘要

桥梁作为交通基础设施中的咽喉工程，在跨越复杂地形和自然障碍方面发挥着不可替代的作用。它们不仅是工程技术创新的物质载体，更是连接不同区域、促进社会发展的重要纽带。面对大跨度空间跨越、极端气候适应、生态保护区建设限制以及多模式交通整合等工程挑战，近年来全球重大桥梁工程在结构设计、材料应用及施工技术领域均有系统性突破：通过分体式主梁、空间缆索系统等结构体系创新，耐候钢与高性能混凝土等新型材料应用，以及强风区结构气动外形优化等环境适应性技术发展，这些工程以结构优化、材料升级与生态兼容的多元探索，在超长大跨结构构建、极端环境适应、智能建造等领域树立行业标杆，推动世界交通基建向大跨径、智能化、绿色化方向发展。

As a throat project in transportation infrastructure, bridges play an irreplaceable role in crossing complex terrain and natural obstacles. They are not only the material carrier of engineering technology innovation, but also an important link to connect different regions and promote social development. In the face of engineering challenges such as large-span space spanning, extreme climate adaptation, ecological protection zone construction restrictions, and multi-mode traffic integration, major global bridge projects have made systematic breakthroughs in the fields of structural design, material application, and construction technology in recent years. Through the innovation of structural systems such as split main girders and space cable systems, the application of new materials such as weathering steel and high-performance concrete, and the development of environmental adaptability technologies such as aerodynamic shape optimization of structures in strong wind areas, these projects have established industry benchmarks in the fields of super-long span structure construction, extreme environmental adaptation, and intelligent construction with multiple explorations of structural optimization, material upgrading, and ecological compatibility. Promote the development of world transportation infrastructure in the direction of large-span, intelligent and green.

目 录

1 引言.....	1
2 悬索桥.....	1
2.1 挪威哈罗格兰德大桥.....	1
2.2 墨西拿海峡大桥.....	4
2.3 土耳其 1915 恰纳卡莱大桥.....	6
3 斜拉桥.....	8
3.1 挪威尼达尔桥.....	8
3.2 加拿大新尚普兰大桥.....	10
3.3 爱尔兰罗斯·菲茨杰拉德·肯尼迪大桥.....	13
4 拱桥.....	16
4.1 西班牙波林特旭高架桥.....	16
5 编者按.....	18

1 引言

桥梁工程是交通基础设施的核心组成部分，它们通过跨越水体、山脉、道路和铁路等障碍物，连接了城市、地区和国家，为人们提供了便捷的出行方式。在极端环境挑战加剧与智能化转型的时代背景下，践行“交通强国”国家战略，围绕行业卡脖子痛点问题，深入剖析桥梁工程中的结构设计、极端环境适应性施工技术及新材料应用等前沿成果，可突破本土技术创新的“路径依赖”，精准识别 2000m 级悬索桥和 1000m 级斜拉桥结构体系优化、关键结构设计、全生命周期耐久性保障等共性科学问题，为我国重大工程技术攻关提供靶向指引，以技术创新突破“卡脖子”瓶颈，在提升工程安全韧性的同时，为交通强国建设与“一带一路”技术输出筑牢核心竞争力的基石。

2 悬索桥

2.1 挪威哈罗格兰德大桥

2.1.1 大桥概况

挪威哈罗格兰德大桥（Hålogaland Bridge）位于挪威北极圈以北 300 公里的纳维克市，跨越罗姆巴克斯峡湾，是欧洲首座主跨超千米且采用预制平行丝股工艺（PPWS）主缆的公路钢箱梁悬索桥。大桥主跨 1145 米，全长 1533 米，由主桥和南北岸引桥组成，其中南岸引桥长 244 米，北岸引桥长 152 米。作为挪威第二大跨径桥梁及北极圈内最大悬索桥，其独特的不规则空间主缆（俯视呈鱼腹形）与 A 形桥塔、纤细主梁（梁宽 18.6 米）共同构成优雅外观，完美融入峡湾景观。大桥于 2018 年建成通车，建成后贯通 E6/E10 公路，解决了原有交通因山体滑坡和雪崩频繁中断的问题。

2.1.2 设计单位

COWI

2.1.3 施工单位

JVH（四川公路桥梁建设集团有限公司&塞尔维亚 VNG 公司联合体）

2.1.4 主要奖项

◆2020 年 IABSE 杰出结构奖提名¹

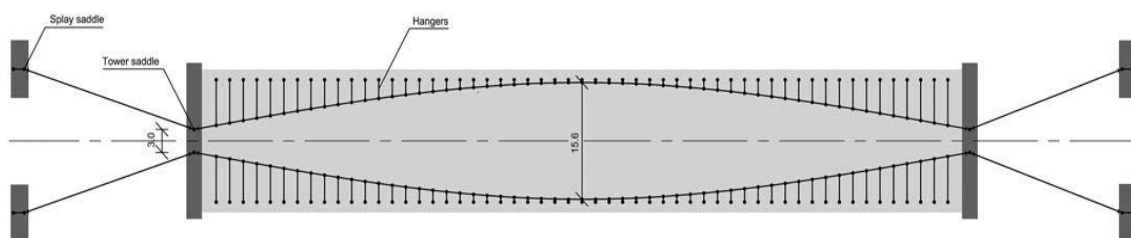


哈罗格兰德大桥

2.1.5 创新成果

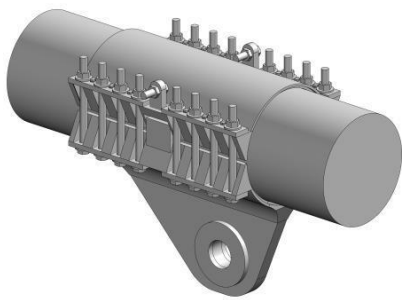
1) **空间缆索系统技术**：首创世界最长空间缆索体系，主缆呈椭圆形三维弯曲，吊杆倾斜布置，形成独特的鱼腹形外观。该设计通过优化索鞍与索夹结构，解决了空间角度动态调整难题，并采用开放式柔性索夹提升主缆除湿性能，兼顾结构效率与美学价值。

2) **高性能材料集成应用**：主缆采用 40 根直径 5.96 毫米的 1770MPa 级高强预制平行钢丝束，配合 HDPE 护套吊杆替代传统涂漆系统，实现全寿命周期免维护。鞍座与索夹创新使用高强度焊接钢板结构，较传统铸钢件减重 30% 且降低制造成本。

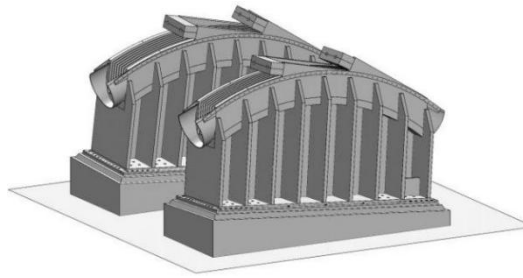


¹<https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/fullfort/e6halogalandsbrua/nyhetsarkiv/halogalandsbrua-far-internasjonalt-merkjenning/>

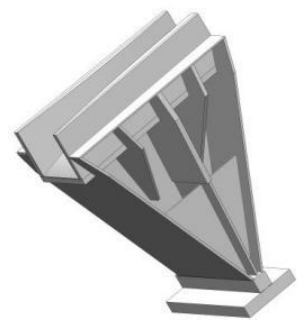
主缆俯视



索夹构造



塔顶索鞍



散索鞍

3) 抗风性能优化体系：建立 1:50 缩尺风洞模型，开展双向非对称截面布载试验，验证桥梁在横桥向任意风向下的气动稳定性。大 A 字形桥塔、流线形钢箱梁（宽 18.6 米×高 3.0 米）与空间缆索协同作用，使桥梁抗风性能较传统设计提升 40%。

4) 生态友好型基础设计：研发岩锚-山体协同受力体系，将锚碇构造压缩至传统方案的 1/3 体积，最大限度减少北极脆弱生态的干扰。沉井基础采用滑模施工工艺，实现-20℃环境下混凝土连续浇筑，较传统工艺缩短工期 45 天。

5) 极端环境施工工艺：设计了三个独立的猫道系统（而非连续系统），即在主跨为一条猫道，在边跨则分离为两条猫道，允许猫道在施工期间根据主缆形状的变化进行调整。开发主缆横向位移安装技术，通过受压撑杆系统实现主缆从施工位到设计位的精准倾斜调整，属全球悬索桥施工首例。针对



猫道及索股牵引施工

北极冬季施工窗口期短的问题，采用中国制造主梁整体浮吊安装工艺，配合主缆临时固定措施抵御强风，确保施工安全。

2.2 墨西拿海峡大桥

2.2.1 大桥概况

意大利墨西拿海峡大桥（The Messina Strait Bridge）计划横跨意大利卡利亚里与西西里岛之间的墨西拿海峡（Messina Strait），主跨 3300 米，建成后将成为世界上跨径最大的悬索桥。该桥上部结构由三个正交异性钢箱梁组成，桥上设有四条行车道、两条紧急车道和两条铁路线。



墨西拿海峡大桥

墨西拿海峡地处欧亚板块与努比亚板块的交界地带，这一地质条件使得该区域频发强烈破坏性地震，1908 年地震曾造成 12 万人遇难；加之受地形影响，该地常年出现飓风级强风，西西里岛和意大利大陆之间水流湍急，导致桥梁的设计与建造面临极大挑战。2023 年 3 月，意大利政府宣布重启该项目，相关工作人员称计划于 2025 年夏季开工。然而，项目目前面临多重关键挑战：设计层面的抗震稳定性问题尚未攻克，钢缆测试设备短缺的技术瓶颈亟待解决，同时造桥资金议案在议会遭遇阻力，此外还需应对欧盟对其环境影响及经济可行性的质疑。受上述因素制约，该桥梁项目至今仍停留在规划阶段，尚未进入实质建设阶段。

2.2.2 设计单位

Stretto di Messina

2.2.3 施工单位

2005 年由意大利 Salini Impregilo 公司（现更名为 Webuild）牵头，联合西班牙和日本等六家公司组成的联合体中标，但未被当时政府批准

2.2.4 创新成果

1) 分体式箱梁设计：作为一座大跨度跨海大桥，受跨度与海洋气候影响，抗风设计成为该桥设计的控制要素。为取得良好的空气动力特性，墨西拿海峡大桥加劲梁采用了一种创新的结构，它由三个独立的箱梁组成，箱体之间的空隙可以分散风力，从而减少导致颤振失稳的气动力。两侧的箱梁用于公路交通，而中间的箱梁则用于铁路。该方案最初是为墨西拿海峡大桥设计的，目前已成功应用于恰纳卡莱大桥。



桥梁典型断面

墨西拿海峡大桥的三箱梁设计方案在全球多个风洞中进行了测试，结果表明，颤振失稳现象需在近 300 千米/小时²的风速下才会出现。该临界风速高于设计基准风速（约 216 千米/小时），且实际发生概率很低——根据对跨海桥址处风速计采集数据的统计分析，设计风速平均每 2000 年才出现一次。

2) 关键技术瓶颈：悬索系统需使用直径 1.26 米、总长 5.3 公里的钢缆，现有测试设备无法满足四根总重 17 万吨钢缆的检测需求。要对墨西拿跨海大桥的钢索进行测试，所需设备的占地面积相当于一个足球场，高度约有五层楼那么高，研制符合要求的测试装置需 15 年，设计如此庞大的测试机器还未有过先例。此外该桥的抗震稳定性也是跨海大桥摆在首位的问题。

² <https://doi.org/10.1016/j.jweia.2013.07.012>

2.3 土耳其 1915 恰纳卡莱大桥

2.3.1 大桥概况

土耳其 1915 恰纳卡莱大桥（1915 Çanakkale Bridge）横跨恰纳卡莱海峡，连接拉普塞基区与基利波鲁区。大桥全长 4608 米，主桥长 3563 米，采用三跨钢箱梁悬索桥设计，主跨达 2023 米，建成时为世界最大跨径悬索桥。桥塔高 318 米，为土耳其第二高桥塔，双向 6 车道设计并配备检修道，满足高效通行需求。大桥于 2023 年正式通车，旨在为土耳其共和国成立一百周年献礼，大桥的建成极大地改善了跨恰纳卡莱海峡的交通状况，促进了区域经济发展，并且具有纪念历史的重要意义。



1915 恰纳卡莱大桥

2.3.2 设计单位

COWI A/S

2.3.3 施工单位

Daelim Industrial, Limak, SK Engineering & Construction, Yapi Merkezi

2.3.4 主要奖项

- ◆ ENR 全球最佳项目奖桥梁和隧道类一等奖
- ◆ IABSE 项目与技术奖大型公路与铁路桥梁一等奖
- ◆ 公路和铁路桥梁类欧洲钢桥奖
- ◆ 韩国土木工程师协会 2022 国际土木结构奖³

³ <https://www.1915canakkale.com/en-us/corporate/awards>

2.3.5 创新成果

1) 复合基础方案：桥塔基础采用钢管桩加固海床后安置混凝土沉箱。沉箱采用 83 米×74 米的隔舱式混凝土结构，预制下沉法施工。钢管桩采用直径 2.5 米的开口承插钢管桩，192 根桩打入欧洲侧塔基础下方，最长达 46 米；亚洲侧塔基础下方打入 165 根，平均长 21 米的桩，钢管桩特殊的环箍结构和管内设置的剪切键将荷载从砾石层传递到桩上。通过桩头处 3 米厚的砾石层过渡，确保了桥塔在重大地震中的滑动位移。同时，群桩基础也减少了塔的沉降，提升了基础的侧向抗力。

2) 分体式钢箱梁：桥面最高点高度 72.8 米，净空 70 米。加劲梁采用分体式箱梁，箱体横向间距 9 米，纵向每隔 24 米设置一道宽 3 米、高 3.5 米的横梁作连接。箱梁总宽度为 45.米，总高度 3.5 米，上设双向 6 车道，两侧均有检修道。

3) 空气动力学测试：大跨度桥梁的空气动力学建模和测试必不可少。风洞试验在加拿大进行了 1:60 桥面节段模型试验，在丹麦进行了塔段模型(1:80)、全塔模型（1:225）和桥塔安装阶段（1:225）模型试验；在中国西南交通大学进行了全桥模型（1:190）和加劲梁安装阶段（1:190）模型试验。通过优化箱梁外形与内腹板的几何形状、间隙宽度，并使用不同高度的风障来优化桥梁空气动力性，进而最大限度地减小风力影响。模型试验证明在风速约为 70m/s 时加劲梁还能保持稳定。

4) 桥塔快速施工法：H 形钢塔，塔柱分 32 个节段，全部采用预制拼装。内部纵向加劲肋采用栓接法，壁板则通过焊接连接，竖向加劲肋采用栓接。而且，快速施工法使得焊接与拼装同步，却互不干扰。

5) 实时监控，精准定位：桥塔及基础的准确定位对于大桥的建造至关重要。由于桥塔的各个部分均为异地制造，设计公差控制的非常严格。为了监控施工过程中预制块的实时定位，每个塔身上分别安装了 4 台 Leica GM30 GNSS 接收器、4 台 Leica AS10 GNSS 紧凑型 GNSS 天线进行监视。此外，大桥还设有天气预报团队、全天候数据支持团队、安全检测团队。

3 斜拉桥

3.1 挪威尼达尔桥

3.1.1 大桥概况

尼达尔（Nydal）桥位于挪威特隆赫姆市，跨越尼德尔瓦河，距奥斯陆以北约 500 公里，是 706 高速公路的一部分，同时也是斯卢本大桥的替换桥。该桥为一座独塔斜拉桥，全长 183 米，主跨长 111 米。独柱式桥塔高 55 米，向一侧的陡坡方向倾斜，斜拉索采用中央单索面布置。



挪威尼达尔桥

3.1.2 设计单位

Aas-Jakobsen Trondheim AS and PLAN Arkitekter

3.1.3 施工单位

Skanska

3.1.4 主要奖项

◆ IABSE 2024 杰出工程金奖⁴

◆ 2023 年挪威混凝土建筑奖⁵

⁴ IABSE - Winners 2024

⁵ Nydal bridge Overhead Formtraveller

3.1.5 创新成果

1) **非对称独塔斜拉结构**：桥址东侧存在厚黏土层，西侧虽然地质条件较好，但存在沿山铁路线⁶。为克服地质条件和环境问题，同时满足项目的实用和美学目标，该桥采用非对称独塔斜拉桥方案，通过单塔倾斜 14°（桥塔高 55 米）平衡长跨拉索（最长 166 米，角度仅 16°）。

2) **隧道内锚固室设计**：将后拉索荷载通过预应力钢束导入 70 米深基岩，同时利用隧道入口作为结构锚点，兼顾功能与美观性。



隧道内锚固室设计

3) **斜拉索除冰设计**：特隆赫姆市冬季频繁降雪，设计阶段为斜拉索配备了除冰系统，以确保结构的安全性和使用寿命。

4) **高强度轻质混凝土应用**：主梁采用含当地轻骨料的低碳混凝土，在满足承载能力要求的同时，实现整体结构的轻量化。⁷



尼达尔桥施工

⁶ NGI - Nydalsbrua in Trondheim

⁷ THE NYDAL BRIDGE: A CONVERGENCE OF ENGINEERING EXCELLENCE AND AESTHETIC INNOVATION IN TRONDHEIM, NORWAY

3.2 加拿大新尚普兰大桥

3.2.1 大桥概况

加拿大新尚普兰大桥（New Champlain Bridge）位于蒙特利尔市，横跨圣劳伦斯河，大桥由西引桥、主桥和东引桥组成，总长 3.4 千米，其中西引桥长 2044 米、主桥长 529 米、东引桥长 762 米。主桥为独塔斜拉桥，主跨 240 米，是世界上首座采用三分箱分体式主梁的公轨合建桥。桥面宽度达 60.2 米，包含高速公路、轻轨及行人通道，设计使用寿命 125 年。大桥于 2019 年建成通车，总投资约 45 亿加元，是加拿大最繁忙的桥梁之一，年均通行车辆超 5000 万次，承载约 200 亿加元的国际贸易货物，通过多模式运输和独特景观成为蒙特利尔的地标性建筑。



新尚普兰大桥

3.2.2 设计单位

Dissing + Weilting&Arup, TY Lin&IBT&MMM GROUP

3.2.3 施工单位

SSL(SNC-Lavalin,Hochtief,Flatiron,Dragados Canada&ACS Infrastructure Group)

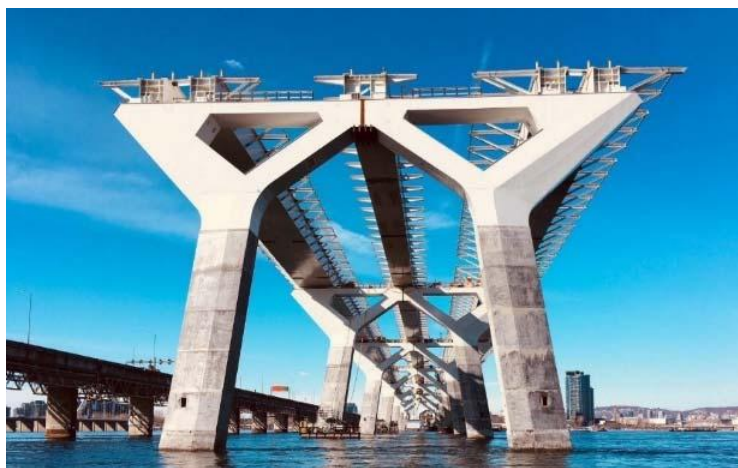
3.2.4 主要奖项

- ◆2022 年 IRF 质量管理全球道路成就奖
- ◆2020 年 ACEC 工程卓越奖
- ◆2020 年预制/预应力混凝土协会（PCI）设计奖国际交通奖
- ◆国家结构工程师协会卓越结构工程奖⁸

3.2.5 创新成果

1) 三分箱分体式主梁设计：世界上首座采用三分箱分体式主梁的公轨合建桥，三个独立的箱梁分别承载高速公路车道、轻轨轨道以及行人/自行车道，总宽度达 60.2 米，结构稳定且适应多模式交通需求。

2) 预制拼装与快速施工技术（ABC）：桥塔采用预制拼装技术，下塔柱共 44 个预制混凝土节段，最快一天可安装 4 个节段，大幅缩短了工期；部分桥墩与基础预制，部分桥墩采用预制钢结构盖梁，重达 200 吨，通过驳船运输并在现场拼接，减少现场浇筑时间；



桥墩施工

主梁采用装配化理念，由三个分体式纵梁用横梁连接而成，上部结构为等截面钢混组合箱梁，桥面板采用工业化生产，全桥使用 9600 余块预制混凝土桥面板，部分配备整体式不锈钢护栏，实现了全年不间断施工。

3) 独特的桥塔锚固和施工技术：桥塔采用钢锚箱结构，锚箱和塔壁通过剪力钉连接，斜拉索在塔外独立锚固，实现了塔柱构造与施工的标准化模块化。上塔柱节段与连接梁、加固构件等预拼装，采用爬模技术现浇施工，既加快了桥塔建设速度，又减少了现场施工的影响。

⁸ <https://zh-cn.tylin.com/work/projects/samuel-de-champlain-bridge>



桥塔锚固构造

4) 特殊的斜拉索布置和锚固技术：斜拉桥的 60 对斜拉索采用竖琴型双索面布置，主跨和边跨斜拉索股数不同。斜拉索锚固在主梁横梁上，靠近轨道桥腹板约 3-4 米处，通过短横梁的弯曲和抗剪将索力传递给主梁，有效减小了箱梁锚固处的宽度。

5) 创新的施工顺序调整：主跨主梁悬臂施工改变了传统流程，用重型升降机将预制钢箱梁节段与预制桥面板一次吊装，虽然增加了悬臂弯矩，但缩短了每个节段的循环时间，还减少了桥面板因横向弯曲产生的开裂。

6) 综合耐久性保障措施：考虑到大桥 125 年的设计使用寿命、极端冻融循环和除冰盐的使用等因素，全桥使用 17000 吨 2304 型双相不锈钢钢筋，应用于桥面板、桥墩、伸缩装置等受除冰盐影响严重的部位。

7) 美学与功能的融合：桥塔外形犹如音叉，盖梁呈 W 型，具有鲜明的视觉特征。大桥安设了 7500 个 LED 灯，营造出令人瞩目的灯光照明景观效果，还特别为骑自行车者和行人设立了专用通道，并在沿线设有观景台。

3.3 爱尔兰罗斯·菲茨杰拉德·肯尼迪大桥

3.3.1 大桥概况

爱尔兰罗斯·菲茨杰拉德·肯尼迪大桥（Rose Fitzgerald Kennedy Bridge）位于爱尔兰新罗斯镇，跨越巴罗河，是爱尔兰最长的桥梁。该桥为三塔矮塔斜拉桥，全长 887 米，主跨 230 米，是世界上同类型桥梁的长度之最，同时也是世界上在施工期间平衡悬挑端最长的矮塔混凝土斜拉桥。其结构比例匀称、外观简洁，充分融合混凝土特性与预应力技术。大桥于 2020 年通车，开通后缓解了跨河交通压力并成为当地地标性建筑。



罗斯·菲茨杰拉德·肯尼迪大桥

3.3.2 设计单位

Arup & Carlos Fernandez Casado S.L⁹

3.3.3 施工单位

New Ross Joint Venture（BAM Civil& Dragados）

3.3.4 主要奖项

- ◆2021 年 IABSE 杰出结构奖
- ◆2020 年年度 ACEI 项目奖
- ◆2021 年爱尔兰混凝土协会奖基础设施类别奖¹⁰

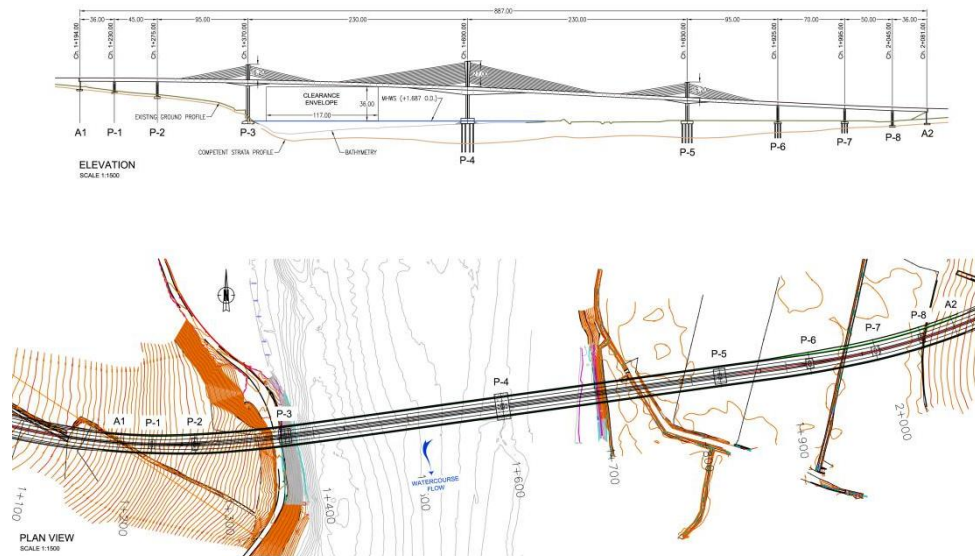
3.3.5 创新成果

- 1) 索塔纤细度：采用独柱式钢筋混凝土索塔，中塔高 27 米、边塔高 16.2

⁹<https://www.cfcs1.com/en/inaugurado-el-puente-rose-fitzgerald-kennedy-de-new-ross-irlanda-proyecto-constructivo-de-cfc/>

¹⁰<https://www.bamireland.ie/our-work/bam-civil/bridges/rose-fitzgerald-kennedy-bridge/>

米，塔宽仅 1.6 米，塔高跨比低至中塔 0.117L（L 为中心跨长）、边塔 0.07L，远低于常规斜拉桥塔高比例，形成“矮塔+单索面”的标志性外观。



大桥总体布置

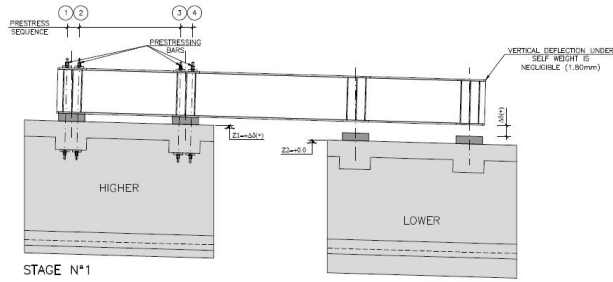
2) 无套管鞍座设计：塔端锚固采用骑跨式鞍座，移除索鞍处钢绞线的 HDPE 套管，通过钢绞线与混凝土鞍座直接接触确保抗滑移稳定性，使斜拉索索力垂直分量有效传递至塔柱，突破传统套管包裹的锚固方式。



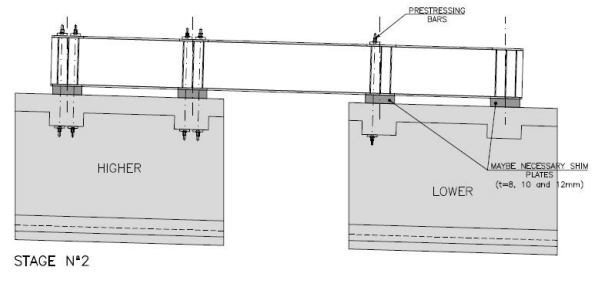
骑跨式鞍座

3) 主梁设计：主梁采用了预应力混凝土单箱梁设计，梁高从跨中的 3.5 米渐变至中塔处的 8.5 米，边塔处为 6.5 米，形成了纤细修长的视觉效果。主梁横截面由斜腹板修改为相距 8 米的竖直腹板，并增设预制板形成封闭截面，减少了横截面重量，增强了主梁的整体刚度和耐久性。

4) 钢锁固梁合龙技术：主跨合龙时采用空心箱形截面钢锁固梁（高 1200 毫米、宽 530 毫米，单根钢筋预应力 1090kN），通过锁定相邻悬臂端并施加预应力，精准纠正微小高程误差，替代传统临时支架合龙方式。

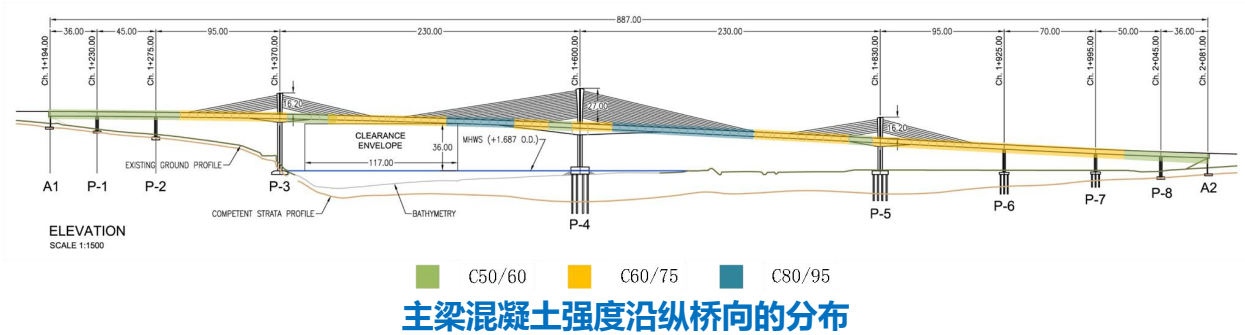


锁定前的锁固系统



锁定后的锁固系统

5) 多强度混凝土分区应用：为减小梁重、适应应力分布，在结构不同部位采用不同强度的混凝土。主跨大多采用 C80/95 和 C60/75 混凝土，边跨采用 C60/75 混凝土，其余跨采用 C50/60 混凝土。



6) 钢桁架式横隔梁构造：在箱内靠近塔柱的梁段端部下锚头处设置钢桁架式横隔梁，替代传统混凝土横隔板，减轻自重的同时增强横向刚度，有效控制顶板应力集中问题。

7) 美学设计：桥梁各结构的比例包括各桥塔支撑的主跨长度比、引桥段各跨长度比、桥墩与桥塔高度比等符合黄金分割比，结构纤细，比例匀称，外观整洁，与周边环境相得益彰，成为当地的地标性建筑。

4 拱桥

4.1 西班牙波林特旭高架桥

4.1.1 大桥概况

波林特旭（Bolintxu）高架桥是毕尔巴鄂南部大都市环线的一部分，地处重点生态保护区。设计采用两个独立的主梁穿过山谷，中间没有任何支撑。两座拱桥的跨径分别是 162 米和 142 米。拱肋采用双纵向箱形复合拱方案，主梁采用双纵向组合箱梁方案。大桥地基位于两边山坡上的岩石上，桥面每隔 10 米由拱肩柱支撑。

4.1.2 设计单位

ARENAS & Asociados

4.1.3 施工单位

联合体 PAGABIDEA
(Campezo, Excavaciones
Cantábricas, Gaimaz y
Geotúnel)



波林特旭高架桥

4.1.4 主要奖项

- ◆ IABSE 2024 年度施工创新奖¹¹
- ◆ 国际桥梁会议（IBC）古斯塔夫·林德撒尔奖¹²

4.1.5 创新成果

1) 复合拱设计方案：采用双钢箱拱肋复合结构，两个独立主梁跨越波林特旭山谷，拱肋内填充高强度自密实混凝土，实现了矢跨比 11:1 的平缓拱型及纤巧的拱体比例，兼顾结构稳固性与视觉美感。

2) 高性能材料应用：创新应用无涂装耐候钢/C60 混凝土组合拱截面，耐候钢抗腐蚀性能较优，无需进行表面涂装，未来维护简便。

¹¹ IABSE - Bolintxu Viaducts

¹² Awards – ESWP

3) 从设计到施工全过程环境友好型方案:

①该桥主要采用耐候钢及 C60 混凝土材料，两者均产自巴斯克地区，原材料运输距离短，减少了运输过程中的碳排放。

②耐 候 钢
无需表面处理，
减少了涂装对
环境的影响；材
料耐久性较优，
避免了频繁维
护对生态环境
的二次干扰。



耐候钢主梁

③高架桥跨越 42 米深的波林特旭山谷时，采用无中间支撑拱跨结构，避免在生态保护区设置桩基，不影响山谷内溪流、植被、动物迁徙等。在没有中间支撑的情况下，所使用的施工技术和隔音饰面最大限度地减少了土地占用和新基础设施对山谷的干扰，对河床、植被和动物群的影响微乎其微，山谷内的生态系统得到了充分保护。¹³

4) 无支撑大跨度施工：将预先垂直组装的结构部件从两岸下放，通过焊接方式将其连接为整体承重拱结构。这是该地区首次采用此类施工技术，在全球范围内也鲜少应用。¹⁴



无支撑大跨度施工

¹³ <https://www.deia.eus/bizkaia/2024/06/17/>

¹⁴ <https://campezo.com/viaducto-bolintxu-medalla-gustav-lindenthal-congreso-puentes/>

5 编者按

国内外桥梁工程在结构体系创新、高性能材料应用、施工工艺突破、抗风抗震设计、生态环保技术及功能美学融合等领域积累了丰富技术经验，从免涂装耐候钢材料的环境友好型设计，到生态敏感区的无支撑大跨度拱跨结构施工，一系列的创新实践突破了传统工程范式。通过对多座大型桥梁工程的深入研究分析，总结其核心创新点如下：

一、结构体系创新

挪威哈罗格兰德大桥首创世界最长空间缆索体系，主缆呈鱼腹形三维弯曲，吊杆倾斜布置，兼顾结构受力与美学价值；墨西拿海峡大桥与恰纳卡莱大桥采用三箱分体式钢箱梁抗风设计，优化结构空气动力特性；西班牙波林特旭高架桥以双钢箱复合拱结构，实现 162 米无中间支撑大跨度跨越；挪威尼达尔桥为克服地质与环境难题，采用了塔体倾斜 14° 的非对称独塔斜拉结构；加拿大新尚普兰大桥首创三分箱公轨合建结构，实现公路与轨道交通的立体合建及多模式交通分流；爱尔兰肯尼迪大桥采用“矮塔+单索面”设计，突破传统斜拉桥比例限制。

二、高性能材料应用

挪威哈罗格兰德大桥主缆采用 1770MPa 级高强预制平行钢丝束，搭配 HDPE 护套实现全寿命期免维护，鞍座与索夹创新使用高强度焊接钢板，有效减轻结构重量、降低成本；挪威尼达尔桥主梁采用含轻骨料的低碳混凝土，实现结构轻量化；加拿大新尚普兰大桥全桥使用 1.7 万吨 2304 型双相不锈钢钢筋，抵御极端冻融循环与除冰盐腐蚀；爱尔兰肯尼迪大桥根据应力分布分区使用 C50-C95 多强度混凝土；西班牙波林特旭高架桥采用无涂装耐候钢与 C60 混凝土组合，降低维护成本与环境影响。

三、施工工艺与装备突破

挪威哈罗格兰德大桥开发了独立猫道系统与主缆横向位移技术，适应北极强风环境，同时采用中国制造的主梁整体浮吊安装工艺，攻克了冬季施工窗口期短的难题；土耳其恰纳卡莱大桥桥塔与加拿大新尚普兰大桥采用了预制拼装技术，大幅缩短了工期；西班牙波林特旭高架桥从两岸下放预制拱部件焊接，实现了无支撑大跨度施工，避免了生态保护区桩基作业。

四、抗风抗震与安全设计

挪威哈罗格兰德大桥采用 A 形桥塔与流线形钢箱梁，抗风性能较传统设

计提升 40%土；土耳其恰纳卡莱大桥通过多国联合风洞试验，优化分体式箱梁间隙宽度与风障高度，确保 70 米/秒风速下结构的稳定性。

在抗震设计方面，土耳其恰纳卡莱大桥采用“钢管桩加固海床+混凝土沉箱”复合基础，通过砾石层过渡实现地震滑动位移控制；加拿大新尚普兰大桥桥塔采用钢锚箱结构，斜拉索塔外独立锚固，提升抗震可靠性。

五、生态环保与智能技术

挪威哈罗格兰德大桥研发岩锚-山体协同基础，锚碇体积压缩至传统方案的 1/3；土耳其恰纳卡莱大桥使用 Leica GNSS 接收器实时监控桥塔定位，公差控制达毫米级；西班牙波林特旭高架桥以无中间支撑拱跨结构，避免了生态保护区桩基施工。

六、功能与美学融合

挪威哈罗格兰德大桥 A 形桥塔与鱼腹形主缆呼应峡湾景观，成为北极圈标志性建筑；加拿大新尚普兰大桥采用音叉形桥塔与 W 型盖梁，配置 7500 个 LED 灯打造地标景观；爱尔兰肯尼迪大桥结构比例契合黄金分割比，桥塔与主梁纤细匀称，与周边环境自然融合。



中交集团科技信息研究中心陆路基础设施分中心

需求导向，前瞻引领
客观准确，科学研判
开放共享，协同创新